МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»




ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

**на тему:** «Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2»

**Виконав:**
здобувач групи 122-23-1
Туренко Максим

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро

2026

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

## Хід роботи

1. В існуючому акаунті AWS відкрито сервіс EC2 та ініційовано запуск нового екземпляра (Launch Instance).

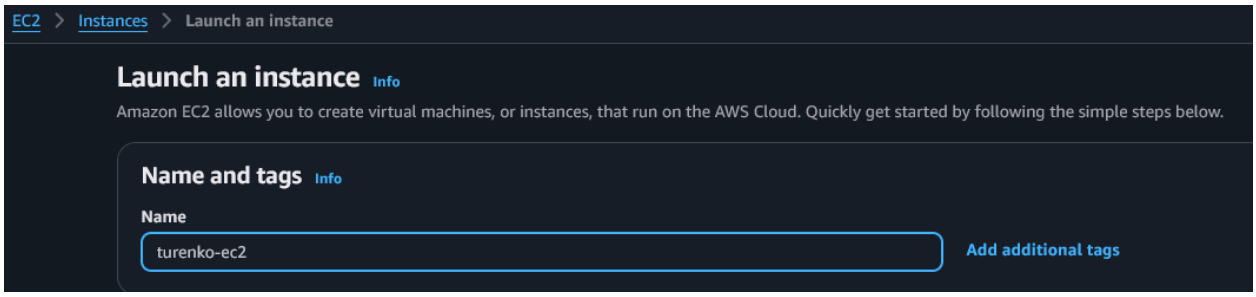



Рисунок 5.1 – Вікно запуску нового екземпляру

2. Обрано операційну систему Windows Server (в межах Free Tier) та створено нову пару ключів (Key pair) у форматі .pem для безпечного підключення.

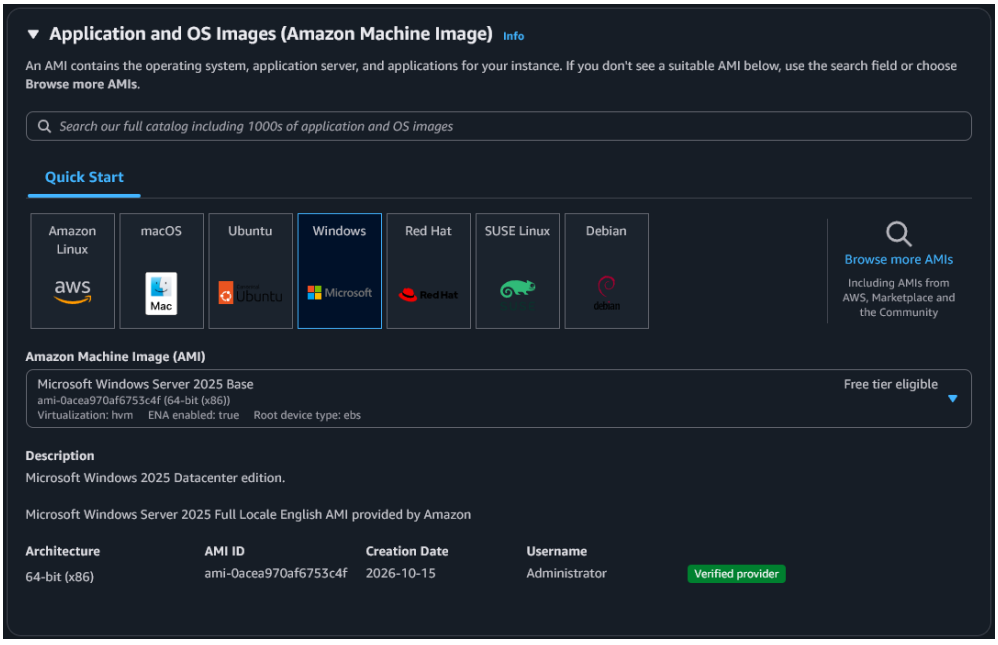



Рисунок 5.2 – Обрано операційну систему

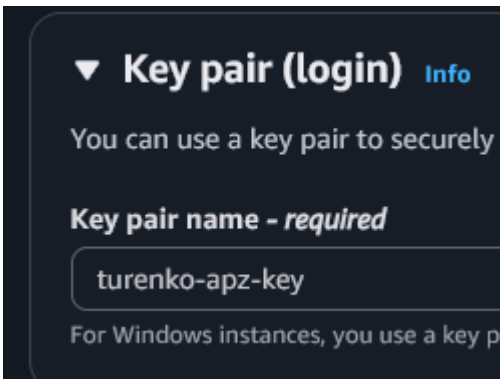



Рисунок 5.3 – Нова пара ключів «turenko-apz-key»

3. Після успішного запуску віртуальної машини та переходу її у статус "Running", за допомогою завантаженого приватного ключа було розшифровано пароль адміністратора для підключення.

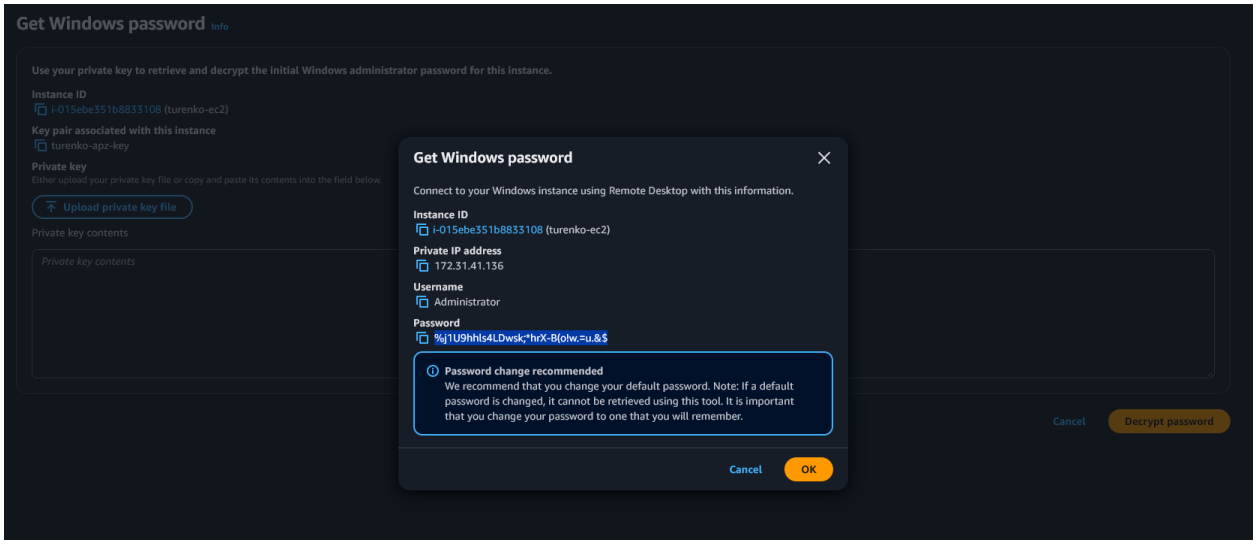



Рисунок 5.4 – Отримано пароль адміністратора

4. Виконано підключення до створеної віртуальної машини через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) за допомогою стандартної утиліти mstsc.

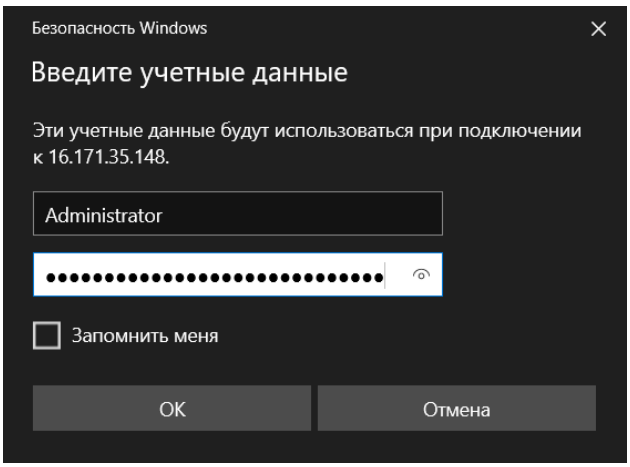



Рисунок 5.6 – Підключення до створеної віртуальної машини

5. На робочому столі віддаленої машини внесено зміни: створено графічний файл із зазначенням ПІБ (Туренко Максим) та номера групи (122-23-1), який було встановлено як фон робочого столу.

Результати виконання:

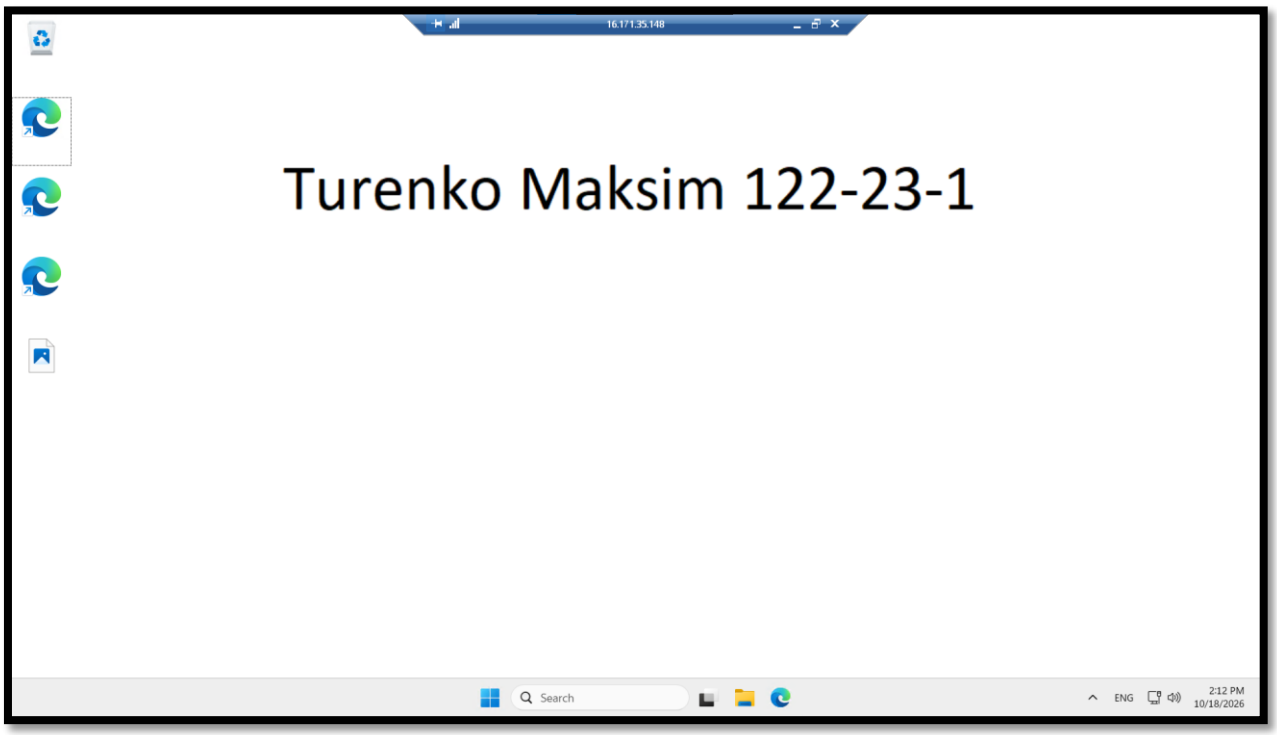



Рисунок 5.7 – Результат виконання роботи

**IP:** 16.171.35.148

**User:** Administrator

**Password:** %j1U9hhls4LDwsk;*hrX-B(o!w.=u.&$

ВИСНОВОК

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо хмарних обчислень та роботи сервісу Amazon EC2. Успішно створено та налаштовано екземпляр віртуальної машини на базі ОС Windows, згенеровано ключі доступу, здійснено віддалене RDP-підключення та змінено конфігурацію робочого простору системи.

Відповіді на контрольні питання:

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Відповідь: "Stop" (Зупинка) – це тимчасове вимкнення віртуальної машини; при цьому дані на диску (EBS) зберігаються, машину можна запустити знову, а плата знімається лише за обсяг збережених даних. "Terminate" (Знищення) – це безповоротне видалення екземпляра віртуальної машини разом з її базовим накопичувачем; відновити її після цього неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

Відповідь: On-Demand (На вимогу) – оплата здійснюється щосекунди або щогодини за фактичний час роботи без довгострокових зобов'язань. Reserved (Зарезервовані) – передбачають укладення контракту на 1 або 3 роки в обмін на значну знижку. Spot (Спотові) – використання вільних невикористаних потужностей AWS за суттєво зниженими цінами, але з ризиком раптового переривання роботи інстансу, якщо ці потужності знадобляться іншим користувачам.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Відповідь: Security Group (Група безпеки) діє як віртуальний фаєрвол на рівні екземпляра (інстансу). Вона контролює мережевий трафік, дозволяючи налаштувати чіткі правила для вхідних (Inbound) та вихідних (Outbound)

з'єднань (наприклад, дозволити лише підключення по портах HTTP, SSH або RDP).

4. Що таке "Region" в AWS?

Відповідь: Region (Регіон) в AWS – це окреме географічне розташування у світі (наприклад, Європа-Франкфурт або США-Схід), яке містить кілька ізольованих та фізично розділених центрів обробки даних, що називаються зонами доступності (Availability Zones).

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Відповідь: Для підключення до Windows-інстансу необхідно: отримати його публічний IP-адрес, розшифрувати пароль користувача Administrator за допомогою приватного ключа (.pem), та скористатися клієнтом віддаленого робочого стола (наприклад, mstsc в ОС Windows) через протокол RDP, ввівши отримані IP-адресу, логін та пароль.